

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Чукачев Григорий

Группа J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задача:

Улучшить доступность ранее реализованного сайта (веб-приложение «Финанас»). Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на страницах и проверить результат с помощью инструментов разработчика из браузера Firefox (Accessibility Inspector) и сервиса Google Lighthouse.

Цель работы:

Адаптировать пользовательский интерфейс в соответствии с принципами доступности (воспринимаемость, управляемость, понятность, надежность), чтобы сайтом могли без барьеров пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья (использующие скринридеры), а также пользователи, предпочитающие навигацию с помощью клавиатуры.

Ход работы

1. Семантическая верстка и структура документа

Для обеспечения правильной структуры документа несемантические контейнеры `<div>` были заменены на смысловые теги HTML5. На всех страницах внедрены области `<header>`, `<main>`, `<nav>` и `<section>`. Это позволяет ассистивным технологиям корректно определять основные блоки страницы и быстро перемещаться по ним.

2. Навигация с клавиатуры и управление фокусом

Обеспечена возможность полноценной навигации по сайту с помощью клавиш Tab, Shift + Tab, Enter и Space.

- В CSS добавлен псевдокласс `:focus-visible`, который задает четкую и контрастную желтую рамку для активных элементов, отменяя стандартное поведение скрывания фокуса фреймворком Bootstrap (Рис. 1).
- Элементы, выполняющие роль кнопок, например, переключатель «Скрыть / Показать баланс», были переписаны со `<span>` на `<button class="btn-link">`. Это позволило браузеру нативно обрабатывать нажатия клавиш Space и Enter.

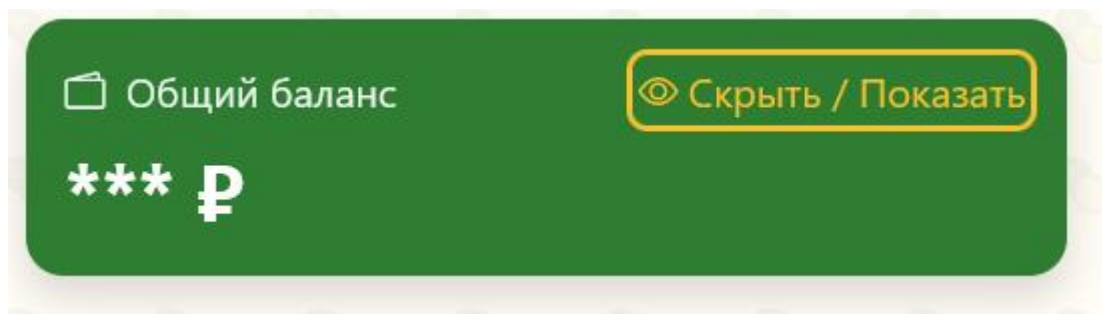


Рис. 1 Желтая рамка на активном элементе

3. ARIA-атрибуты и поддержка скринридеров

Интерфейс был обогащен дополнительными атрибутами:

- Декоративные иконки (Bootstrap Icons) скрыты от программ экранного доступа с помощью атрибута `aria-hidden="true"`, чтобы избежать чтения бессмысленного кода.
- Интерактивным элементам добавлены описания через `aria-label` (например, `aria-label="Заккрыть окно"` для крестика в модальном окне).
- Все поля `<input>` и `<select>` строго связаны со своими подписями `<label>` атрибутами `id` и `for`. Для визуально скрытых элементов управления (например, `switch`-переключатели уведомлений) добавлены невидимые лейблы с классом `.visually-hidden`.

4. Обеспечение цветового контраста (стандарты WCAG)

С помощью встроенного инспектора доступности Firefox (Accessibility Inspector) был проведен аудит цветовой палитры сайта. Инструмент выявил ряд проблем с недостаточным контрастом текста (ошибки контрастности на тексте `text-muted`, `text-danger` и в навигационной панели) (Рис. 2). Для решения проблемы были скорректированы CSS-переменные: затемнены классы дополнительного текста, а градиент в `<nav>` изменен на более темный оттенок зеленого, поверх которого задан белый цвет текста. После применения новых стилей повторная проверка в Firefox показала отсутствие ошибок контрастности (Рис.3).

Роль	Имя
text leaf:	" Главная" контраст
text leaf:	" Операции" контраст
text leaf:	" Отчет" контраст
text leaf:	" Настройки" контраст
text leaf:	"Привет, Иван!" контраст
text leaf:	" Выйти " контраст

Рис. 2 Ошибки, выявленные с помощью инспектора доступности Firefox

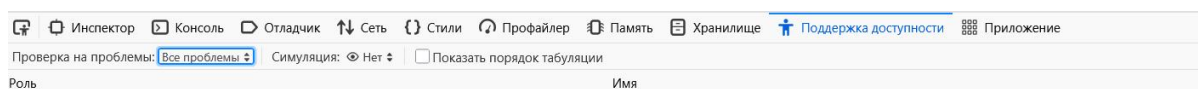


Рис.3 Отсутствие ошибок после повторной проверки

5. Финальная проверка в Google Lighthouse

Для финальной проверки проект был протестирован с помощью инструмента Google Lighthouse в браузере Chrome (категория Accessibility) (Рис.4).

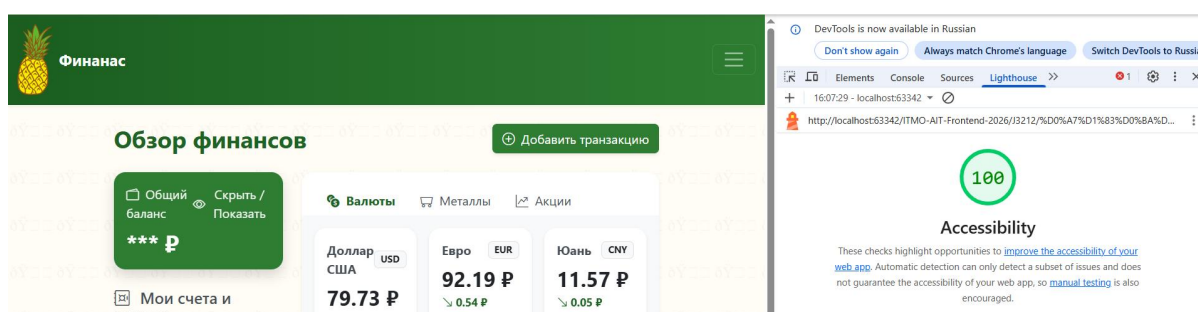


Рис. 4 Проверка доступности с помощью инструмента Google Lighthouse

Вывод

В ходе выполнения домашней работы сайт был адаптирован под требования веб-доступности. Была реализована поддержка навигации с клавиатуры (с явным визуальным фокусом), обеспечена высокая контрастность текста (в соответствии со стандартами WCAG), внедрена семантическая верстка и ARIA-атрибуты для корректной работы скринридеров.

Использование инструментов Firefox Developer Tools и Google Lighthouse подтвердило качество проделанной работы.